

Давхар агентын дилемма

- **Хугацааны хязгаар:** 12 минут.
- **Хадгалах зай:** 5 GB
- **Орчин:** нэг GPU (≈ 16 GB VRAM), интернэтгүй
- **Шийдлийн хэмжээ:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Суурь загварын оноо:** 0

Астана дахь үндэсний хиймэл оюуны төвд Model R (ResNet-18) болон Model V (ViT-Tiny) гэсэн хоёр компьютерын загвар гэрэл зургуудыг шинжилж байна. Одоогоор хоёр загвар хоёулаа ажлаа төгс гүйцэтгэдэг, 100% нарийвчлалтай бөгөөд зураг бүр дээр ижил хариу өгч байна. Тэдний ухаалаг “тархи” үнэндээ хэр ялгаатай ажилладагийг шалгахын тулд ахлах эрдэмтэн танд дараах сорилтыг өгнө: гэрэл зураг бүрийн пикселүүдэд өчүүхэн, бараг үл харагдах өөрчлөлт хийж, Model R болон Model V-ийн хариуг бүрэн зөрүүлэх юм.



1. Даалгавар

Урьдчилан сургасан хоёр зураг ангилагч ижил зургийг шинжилнэ. Энэ даалгаварт өгсөн зургууд дээр хоёр ангилагч хоёулаа 100% нарийвчлалтай ажиллана.

- **Model R:** `torchvision.models.resnet18` (CNN, ResNet18).
- **Model V:** `timm`-ийн `vit_tiny_patch16_224` (Transformer, ViT-Tiny).

Таны даалгавар бол зураг бүрд жижиг өөрчлөлт (“пертурбаци”) үүсгэж, хоёр загварын хариуг зөрүүлэх явдал юм. Зураг бүрд та **хоёр өөр** пертурбаци үүсгэх ёстой:

- **A төрөл:** үүнийг нэмсний дараа Model R зургийг зөв ангилсан хэвээр байх боловч Model V буруу ангилна.
- **B төрөл:** үүнийг нэмсний дараа Model V зургийг зөв ангилсан хэвээр байх боловч Model R буруу ангилна.

Пертурбаци бүр анзаарахад хэцүү байхаар хангалттай *жижиг* байх ёстой. Жижиг пертурбаци илүү өндөр оноо авна (5-р хэсгийг үзнэ үү). Пертурбацийг эх зурагт пикселийн түвшинд шууд хэрэглэнэ.

2. Нээлттэй өгөгдөл

Даалгаврын хамт янз бүрийн нягтралтай зургуудаас бүрдэх `train` (100 зураг) болон `test_public` (100 зураг) гэсэн хоёр багц өгөгдөл өгөгдөнө. Бүх зураг ImageNet-1K-ийн 1000 ангиас авсан бөгөөд Model R болон Model V хоёулаа хоёр хуваалт дээр 100% нарийвчлалтай ажиллана.

Дараах файлууд өгөгдөнө:

```
train/images/*.png      # 100 PNG хэлбэрийн 100 зураг
train/labels.json       # зураг бүрийн индексийн зөв ангилалын харгалзаа
test_public/images/*.png # 100 PNG хэлбэрийн 100 зураг
test_public/labels.json  # зураг бүрийн индексийн зөв ангилалын харгалзаа
```

Үнэлгээний үеэр таны `dataset/test_public/` хавтсыг албан ёсны үнэлгээнд зориулсан хоёр нууц зургийн багцаар (`test_leaderboard_a` болон `test_leaderboard_b`) автоматаар орлуулна. Тэдгээр нь тус бүр PNG форматтай **100 зураг** болон шошгын файл агуулна.

Тэмдэглэл: Энэ даалгаврын хувьд тестийн өгөгдлийн багцын шошгыг харах боломжтой.

3. Гаралтын формат

Зураг бүрд та хоёр файл үүсгэх ёстой:

```
{index}_a.pt  # A төрлийн perturbation
{index}_b.pt  # B төрлийн perturbation
```

- `{index}` (0, 1, 2, ...), нь өгөгдлийн багц дахь зургийн нэртэй таарна.
- Файл бүр `torch.save` ашиглан хадгалсан нэг тензор байна. Түүний хэлбэр $3 \times H \times W$ байх ёстой бөгөөд H болон W нь тухайн зургийн **эх** нягтралтай таарна (224×224 биш).

- Код нь зөвхөн `submission.zip` нэртэй нэг ZIP файл үүсгэх ёстой. Бүх `.pt` файлыг ямар ч агуулах хавтас эсвэл дэд хавтасгүйгээр ZIP архивын дээд түвшинд байрлуулна.

```
submission.zip
├─ 0_a.pt
├─ 0_b.pt
├─ 1_a.pt
└─ ...
```

Гаралтын форматад ямар нэг асуудал байвал notebook танд анхааруулна.

4. Хязгаарлалтууд

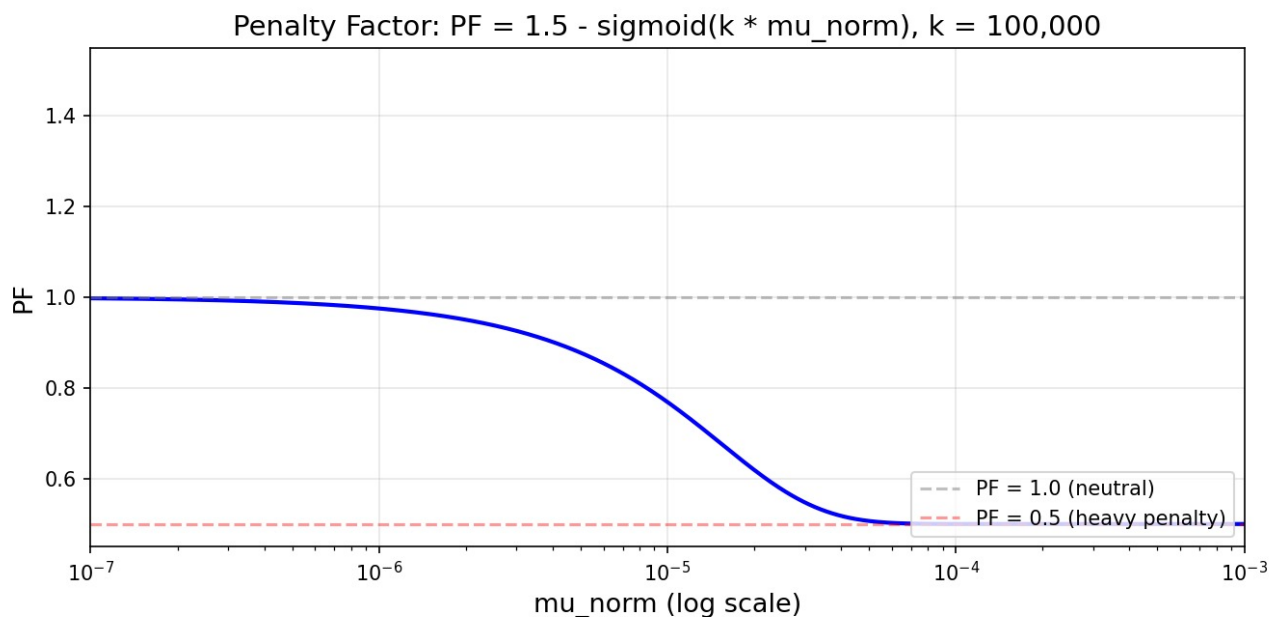
- **Загварууд:** Та `torchvision.models.resnet18(pretrained=True)` болон `timm.create_model('vit_tiny_patch16_224', pretrained=True)`-ийг ашиглах ёстой. Урьдчилан сургасан өөр загвар ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.
- **Хувиргалтын дамжлага (үнэлгээний үед мөрдүүлнэ):** `Resize(256) → CenterCrop(224) → Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225]).baseline.ipynb`-ийн 3-р хэсгээс дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.
- **Пертурбацийн нягтрал:** Боловсруулаагүй, эх зургийн нягтралтай (224×224 биш) таарах ёстой. Тензорыг хувиргалтын дамжлагаас өмнө боловсруулаагүй зурагт нэмнэ.
- **Гаралтын формат:** Зөвхөн `.pt` файлууд — PNG/JPG биш. Энэхүү тензоруудыг зураг дээр нэмэх (`[0,1]` мужид нормалилсан) бөгөөд урьдчилсан боловсруулалтын өмнө пикселийн утгуудыг `[0, 1]` мужид тасална.
- **Файлын нэршил:** Нэг түвшинд жагсаасан, `{index}_a.pt / {index}_b.pt` гэсэн хатуу форматтай байна. ZIP дотор дэд хавтас байж болохгүй.
- **Сангууд:** `torch, torchvision, timm`.

5. Үнэлгээ

Эцсийн оноог дараах байдлаар тооцно. M нь хуваалт дахь зургийн тоо, $Score_A$ нь амжилттай A төрлийн пертурбацийн тоо, $Score_B$ нь амжилттай B төрлийн пертурбацийн тоо байг:

$$S_{final} = \frac{Score_A + Score_B}{2M} \times PF$$

PF нь өндөр нормтой пертурбацийг торгох, гүйцэтгэлийн дээд хязгаарын ойролцоо маш мэдрэмтгий байхаар зохиосон функц юм. Үүний утга 0.5-аас 1 хүртэлх мужид хязгаарлагдана. Бүрэн хэрэгжүүлэлтийг `solution.ipynb`-ийн 8-р хэсгээс харж болно.



Зураг: Торгуулийн функцийн муруй.

6. Илгээлтийн файл шалгах

Notebook дахь шалгалтууд илгээлтийн файлд форматын асуудал байвал танд анхааруулах бөгөөд тэдгээр нь `solution.ipynb` notebook-ийн 7-р хэсэгт бий.

7. Локал туршилт

`solution.ipynb` нь бүрэн ажиллагаатай жишээг агуулна. Энэ нь нээлттэй өгөгдөл, хоёр загвар болон албан ёсны үнэлгээ хийх функцийг ачаалж, илгээх ZIP файл үүсгэнэ. Эхлэхээсээ өмнө үүнийг уншина уу.

8. Хэрхэн илгээх вэ

- Өөрчлөлтүүдээ `solution.ipynb`-д хадгална.
- JupyterLab-ийн зүүн хажуугийн самбар дахь Git табыг нээнэ.
- `solution.ipynb`-ийг **Stage** хийнэ (түүний хажуу дахь + дүрс).
- Commit мессеж оруулаад **Commit** дээр дарна.
- Дээш заасан сумтай үүлэн дүрс дээр дарж push хийнэ.
- Энэ Contest хуудас руу буцаж очоод **Submit** дээр дарна.

`solution.ipynb` нэртэй яг нэг файл илгээнэ.